

## E-es-link

| Vārds   | Uzvārds | Darba joma   |
|---------|---------|--------------|
| Adrians | Dacko   | Aizmugurgals |
| Kārlis  | Svaža   | Aizmugurgals |
| Lauris  | Začests | Priekšgals   |

Energoefektivitātes sacensību (E-ES) digitālā platforma (ang. e-es-link jeb ang. E-ES link) tiks izstrādāta kā oficiālā sacensību mājaslapa ar publisku sākumlapu, kas nodrošinās centralizētu piekļuvi visai ar sacensību norisi saistītajai informācijai. Mājaslapā būs pieejama sacensību nolikuma publikācija, jaunumu sadaļa, pieteikto komandu un dalībnieku saraksti, kā arī iepriekšējo gadu sacensību rezultātu arhīvs. Platforma nodrošinās aktuālo sacensību rezultātu publicēšanu pa sacensību posmiem (kvalifikācijas posms, efektivitātes posms, tehnisko dizaina risinājumu posms, autobūves zināšanu pārbaudes posms un fināla posms), tostarp sacensību dienā reāllaikā attēlojot disciplīnu rezultātus, komandu vietas un uzkrātos punktus. Datu ievākšanai un administratīvo procesu atbalstam tiks izmantotas Google forms veidlapas, kas nodrošinās komandu pieteikšanos, reģistrāciju, tehniskās dokumentācijas iesniegšanu un citu sacensību organizēšanai nepieciešamo datu ievadi. Iesniegtā informācija tiks centralizēti apkopota un strukturēta sacensību organizatoru vajadzībām. Platforma kalpos arī kā komunikācijas kanāls starp organizatoriem, komandām un skatītājiem, nodrošinot savlaicīgu informācijas izplatīšanu par sacensību grafiku, izmaiņām nolikumā, rezultātu publicēšanu un citiem ar sacensību norisi saistītiem paziņojumiem. Papildus sacensību norisei platforma atbalstīs arī E-ES link izmantošanu ārpus sacensībām - jebkura komanda, kas izmanto organizatoru nodrošināto barošanas un uzskaites sistēmu, varēs pieslēgt savu transportlīdzekli testēšanai, datu nolasīšanai un enerģijas patēriņa analīzei treniņu un izstrādes procesā ārpus oficiālajiem sacensību posmiem. Digitālās platformas ieviešana būtiski atvieglos organizatoru darbu, nodrošinās vienotu un pārskatāmu datu uzskaiti visos sacensību posmos un radīs pamatu sacensību mēroga paplašināšanai nākotnē, vienlaikus uzlabojot dalībnieku un skatītāju pieredzi, nodrošinot skaidru, pieejamu un aktuālu informācijas apriti vienotā sistēmā.

Iepriekšējā sistēma tika veidota pēc sajūtu programmēšanas principiem. Rezultāts bija mazāk kā veiksmīgs, jo mākslīgais intelekts ātri vien sāk halucinēt un aizmirst svarīgas projekta prasības un rakstīt neizmantojamu kodu. Šogad liela uzmanība tiks pievērsta veikspējai, pārskatāmām loģikas diagrammām, lai nerastos šāda veida problēmas. "Problēmas pilnīgs apraksts ir pusceļš tās atrisināšanai" - šis teiciens tiks izmantots tā pilnajā mērā. Attiecīgi no pareiza projekta apraksta izriet arī veiksmīga komunikācija, kā arī loģisks iedalījums tiešā veidā palīdz dalīt darāmos darbus.

## Izmantotās tehnoloģijas

Izmantosim **Git** versiju kontrolei, un mūsu projekts tiks saglabāts **Github**, vienkāršai versiju pārskatāmībai un sadarbībai. Galvenais programmu rediģēšanas rīks, kas tiks izmantots ir **Visual studio code**.

Aizmugurgals tiks rakstīts programmēšanas valodā **Go**. Priekšgalam visdrīzāk izmantots tiks Reakts (ang. **React**) vai tamlīdzīgs satvars, un tas tiks programmēts **Typescript** valodā, kā arī noteikti pielietotas - **HTML**, **CSS** - valodas. Priekšgals tiks būvēts izmantojot **Vite**. Aizmugurgals tiks būvēts izmantojot **Apache ant**, tālāk Dockerfailā tiek apkopots priekšgala būvējums ar aizmugurgala būvējumu, tos saliekot vienā **Docker** konteinerī ar pamatoperētājsistēmu **Alpine Linux**. Gala konteineris tiks palaists uz vai skolā pieejamā, vai īrēta servera.

Visu veidu dati tiks glabāti **PostgreSQL** datubāzē. Gan parastas datu tabulas, gan hronoloģiski sakārtotu datu tabulas.

Priekšgals tiks mitināts izmantojot pamatā **HTTP** protokolu, tomēr reāllaika datu attēlošanai - **WebSocket**. Tiks veidota programsaskarne pēc **Rest API** principiem, ar kuru sarunāsies katra lietotāja un organizatora priekšgals ar aizmugurgalu.

**Swagger** būs noderīgs izstrādājot un apkopojot programsaskarnes galapunktus.

Globālai drošības uzlabošanai papildināsim HTTP ar S burtiņu. **Nginx** (dzinējsX) ir tās durvis caur kurām tiks novirzīta nedrošā HTTP plūsma, lai no ārpusē izskatās kā **HTTPS** un viss būtu šifrēts. **Let's Encrypt** tiks izmantots kā mūsu HTTPS sertifikāta izsniedzējs. Sertifikāta apstiprināšana notiks ar **Certbot**, kura darbs ir piedalīties sertifikācijā apstiprinot Let's Encrypt serveriem, ka mums tik tiešām pieder mūsu serveris.

**SWAG** ir jaudīgs Docker rīks, kas apkopo Nginx, Certbot kā arī **Fail2Ban** un citas papildu fičas.

Autentifikācija tiks izmantots autentifikācijas rīks **Autentifikators**. Drošības dēļ lietotāju un organizatoru paroles tiks šifrētas ar **SHA512** un datubāzē netiks glabāta neapstrādāta simbolu virkne ar parolēm.

Aizmugurgals arī kalpos kā **MQTT** mitinātājs, caur kuru notiks divvirzienu komunikācija starp visām sacensību elektroautomašīnām ar datiem sarakstotiem **JSON** formātā.

Lai mazinātu pagājušogad konstatēto potenciālo veiktspējas problēmu, tiks veikti optimizēšanas pasākumi kā darbu dalīšana un asinhronā pildīšana pa **pavedieniem** izmantojot Go imlementētās **Gorutīnas**, tieši šeit lieti noder precīzs un loģisks funkciju apraksts, kas tiešā veidā palīdzēs veikt šo uzdevumu veikspējas palielināšanā.

Pārplūvēšanas programma **Jira** tiks izmantota, lai efektīvi plānotu un sadalītu darāmo darbu un būtu ērti apskatāms izdarītais un vēl darāmais.

02.02 – 08.02 - tiek izskatīta iepriekšējā koda bāze, tiek saprasts, kas tur nestrādāja, kāpēc tas nestrādāja un ko vairs nekad nedarīt. Paralēli tiek uzrakstīts pilns sistēmas apraksts cilvēcīgā valodā. Tiek definētas visas lomas, visi pavedieni.

09.02 – 15.02 - Tiek uzbūvēta datubāzes shēma, kas atbilst reālajai sacensību loģikai. Tiek definēti visi programmsaskarnes galapunkti un tie tiek fiksēti Swagger, lai vēlāk neviens neko neizdomātu pa jaunam. Tiek uztaisīta disciplīnu loģika, uztaisīts autentifikācijas pamats, pamata autorizācija. Priekšgalā tiek uzlikta “Reaģēt” struktūra, lapu sadalījums un pamata lietotāja saskarne. Dockeris un dzinējsX tiek salikti, lai sistēmu var palaist lokāli ar vienu būvprogrammu.

16.02 – 01.03 - aizmugurgalā tiek pabeigta sacensību un posmu loģika, punktu skaitīšana un datu saglabāšana datubāzē. Tiek ieviests WebSocket savienojums, lai var sūtīt rezultātus bez lapas pārlādes. MQTT sāk strādāt ar datiem

01.03 – 01.04 - Projektam ir paredzēts atsevišķs testēšanas un kļūdu novēršanas posms viena mēneša garumā. Šis posms notiks klātienē Jelgavā, sadarbībā ar Ivaru, Bahmaņa kungu. Testēšanas laikā sistēma tiks darbināta apstākļos, kas maksimāli pietuvināti faktiskajai sacensību norisei, taču arī realizācijas absolūtās robežas jāatrod, tostarp simulētu datu plūsmu. Šī mēneša laikā tiktu identificētas loģikas kļūdas, veiktspējas problēmas, drošības nepilnības un lietojamības trūkumi, kas netiktu pamanāmi izstrādes laikā. Kļūdu labošana notiks paralēli testēšanai. Testēšanas posma galvenais mērķis ir nodrošināt, ka sistēma ir stabila, paredzama un gatava lietošanai sacensību apstākļos bez neplānotiem pārtraukumiem vai manuālas iejaukšanās, lai nebūtu atkal pēdējā naktī jātestē un jādzer monstriņi lai neazimigtu un beigās tāpat nestrādā jo kautkādu stulbumu palaidām garām.

**(Būs Jira drīz.)**

# NIKITAS SALTE

